МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

ОТЧЕТ

Индивидуальное задание

Тема: Умножение на 2 с помощью битового сдвига

Студент гр. 6372 _____ Иващенко А.А.

Санкт-Петербург
2026

1) Постановка задачи

Необходимо реализовать умножение целого числа на 2, используя только операцию побитового сдвига. Обычная арифметическая операция умножения * в функции не применяется. Результат должен быть получен за счёт сдвига битового представления числа влево на один разряд.

2) Идея решения

В двоичной системе счисления каждый разряд имеет вес, равный степени двойки. При сдвиге всех битов числа влево на одну позицию вес каждого установленного бита увеличивается в два раза. Поэтому сдвиг влево на 1 эквивалентен умножению числа на 2, если результат помещается в используемый тип данных.

Например:

$5 = 00000101_2$

$5 << 1 = 00001010_2 = 10_{10}$

Таким образом, вместо выражения value * 2 используется выражение value << 1.

3) Использованные операции

Операция	Назначение
<<	Побитовый сдвиг влево. Все биты числа перемещаются на указанное число позиций влево.
<<==	Составной оператор сдвига. Запись bits <<= 1 эквивалентна bits = bits<< 1.
static_cast <unsigned>	Используется для работы с беззнаковым битовым представлением числа перед сдвигом.

4) Реализация функции

```
int multiplyByTwoWithShift(int value) {
    unsigned bits = static_cast<unsigned>(value);
    bits <<= 1;
    return static_cast<int>(bits);
}
```

5) Результаты на тестовых примерах

1.

```
===== УМНОЖЕНИЕ НА ДВА ЧЕРЕЗ ПОБИТОВЫЙ СДВИГ =====
Введите число, которое необходимо умножить на два:
5
Битовое представление до операции:
[sign]0 0000000 00000000 00000000 00000101
Результат операции: 10
Битовое представление результата операции:
[sign]0 0000000 00000000 00000000 00001010
```

2.

```
===== УМНОЖЕНИЕ НА ДВА ЧЕРЕЗ ПОБИТОВЫЙ СДВИГ =====
Введите число, которое необходимо умножить на два:
7
Битовое представление до операции:
[sign]0 0000000 00000000 00000000 00000111
Результат операции: 14
Битовое представление результата операции:
[sign]0 0000000 00000000 00000000 00001110
```

3.

```
===== УМНОЖЕНИЕ НА ДВА ЧЕРЕЗ ПОБИТОВЫЙ СДВИГ =====
Введите число, которое необходимо умножить на два:
12
Битовое представление до операции:
[sign]0 0000000 00000000 00000000 00001100
Результат операции: 24
Битовое представление результата операции:
[sign]0 0000000 00000000 00000000 00011000
```

4.

```
===== УМНОЖЕНИЕ НА ДВА ЧЕРЕЗ ПОБИТОВЫЙ СДВИГ =====
Введите число, которое необходимо умножить на два:
100
Битовое представление до операции:
[sign]0 0000000 00000000 00000000 01100100
Результат операции: 200
Битовое представление результата операции:
[sign]0 0000000 00000000 00000000 11001000
```

Во всех тестах после сдвига влево на одну позицию числовое значение увеличилось ровно в два раза. Например, число 7 имеет двоичное представление 111_2. После сдвига получаем 1110_2, что соответствует числу 14.

6) Вывод

Реализовано умножение на 2 только через битовый сдвиг. Для получения результата применён побитовый сдвиг влево на один разряд. Тестовые примеры подтверждают, что операция `value << 1` даёт результат, эквивалентный умножению на 2 для значений, результат которых корректно помещается в используемый целочисленный тип.